コンピュータ代数1, 第6回演習問題＆解答用紙

2011/6/10 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例

1 整数 x を未知数とする以下の連立合同式を解け.

(1) $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv 7 \pmod{10} \end{cases}$

$x = 2 + 13t = 7 + 10s$ （s, tは整数）

$13t = 7 - 2 + 10s$

$13t = 5 \pmod{10}$

$13^{-1} \pmod{10} = 3^{-1} = 7$ $(3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10})$

よって $t = 3^{-1} \cdot 5 = 7 \cdot 5 = 35 = 5 \pmod{10}$

$x = 2 + 13 \cdot t = 2 + 13 \cdot 5 = \underline{\underline{67}} \pmod{130}$

$130 = 13 \times 10$

(2) $\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{6} \\ x \equiv 7 \pmod{9} \end{cases}$

$x = 4 + 6t = 7 + 9s$ （s, tは整数）

$6t = 7 - 4 + 9s$.

$6t = 3 + 9s$.

よって $2t = 1 + 3s$

$2t = 1 \pmod{3}$

$t = 2^{-1} = 2 \pmod{3}$

よって $x = 4 + 6t = 4 + 6 \cdot 2 = \underline{\underline{16}} \pmod{18}$

6と9の最小公倍数

2 x 枚の金貨がテーブル上にあります. 金貨を3枚ずつ数えると, 2枚余ります. 金貨を5枚ずつ数えると, 4枚余ります. 金貨を7枚ずつ数えると, 6枚余ります. このような金貨の枚数 x として, 最小のものは何枚になるでしょう？

$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} & \cdots ① \\ x \equiv 4 \pmod{5} & \cdots ② \\ x \equiv 6 \pmod{7} & \cdots ③ \end{cases}$

①と②の解をまず求める。

$x = 2 + 3t = 4 + 5s$ （s, t：整数）

$3t = 4 - 2 + 5s$

$3t = 2 \pmod{5}$

$3^{-1} \pmod{5} = 2$ より

$t = 3^{-1} \cdot 2 = 2 \cdot 2 = 4 \pmod{5}$

$x = 2 + 3t = 2 + 3 \cdot 4 = 14 \pmod{15}$

$\begin{cases} x \equiv 14 \pmod{15} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$

を解く。

$x = 14 + 15t = 6 + 7s$。よって $15t = -8 \pmod{7}$

$15 = 1$ & $-8 = -1 \pmod{7}$ より $t = -1 \pmod{7}$

$x = 14 + 15(-1) = -1 \equiv 104 \pmod{105 = 3 \cdot 5 \cdot 7}$

よって求める最小の x は $\underline{104}$